



RadiusManager

High-Performance FreeRADIUS 3.x Web Management Suite

DOKUMENTASI RESMI & MODUL OPERASIONAL

MODUL PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM

Panduan Lengkap Pengoperasian Panel Web RadiusManager untuk Administrator Jaringan, Staf Helpdesk IT, dan Pengguna Hotspot Kampus.

VERSI APLIKASI

RadiusManager v1.8.0 Enterprise

MESIN RADIUS & BASIS DATA

FreeRADIUS 3.x + MariaDB / MySQL

DUKUNGAN PERANGKAT KERAS

Ruijie Networks, MikroTik, Cisco, Ubiquiti

TARGET PENGGUNA

Admin Jaringan, Operator, Siswa/Pegawai

RadiusManager Software Engineering Team

Infrastruktur Jaringan & Server Autentikasi Kampus

Edisi Revisi: September 2026 Status: Dokumen Operasional Standar (SOP)

Daftar Isi Modul Pelatihan

Modul ini disusun secara terstruktur agar siapapun—mulai dari administrator jaringan senior, teknisi IT lapangan, operator voucher, hingga staf helpdesk—dapat memahami dan mengoperasikan setiap fungsi RadiusManager secara mandiri.

Struktur Modul Pelatihan (15 Modul)

Klik atau tuju nomor modul

Modul 1: Pengenalan & Arsitektur Sistem	Hal. 3	Modul 2: Akses Sistem & Autentikasi	Hal. 4
Modul 3: Navigasi Dashboard & Analisis	Hal. 5	Modul 4: Manajemen Pengguna RADIUS	Hal. 6
Modul 5: Grup & Paket Kecepatan Bandwidth	Hal. 8	Modul 6: Perangkat NAS & Access Point	Hal. 9
Modul 7: Hotspot & Generator Voucher	Hal. 10	Modul 8: Peringatan Masa Aktif & Kadaluausa	Hal. 11
Modul 9: Sesi Aktif & Pemutusan Koneksi (CoA)	Hal. 12	Modul 10: Riwayat Akuntansi & Laporan	Hal. 13
Modul 11: Audit Keamanan & Log Autentikasi	Hal. 14	Modul 12: Hak Akses Operator Berjenjang (RBAC)	Hal. 15
Modul 13: Portal Mandiri Pengguna (Subscriber)	Hal. 16	Modul 14: Panduan Integrasi RESTful API	Hal. 17
Modul 15: Pemeliharaan, Troubleshooting & FAQ	Hal. 18		

Konvensi Visual dalam Modul

Catatan Penting (Note / Info)

Menjelaskan latar belakang teknis, keterkaitan protokol RADIUS, dan tips efisiensi kerja.

Perhatian (Warning / Caution)

Menyoroti tindakan yang berdampak besar terhadap koneksi pengguna aktif atau keamanan kredensial.

Spesifikasi Lingkungan Operasional (Prerequisites):

KOMPONEN	SPEKIFIKASI REKOMENDASI	FUNGSI UTAMA
Web Server & PHP	Apache 2.4+ / Nginx & PHP 8.1 / 8.2 (ext: pdo_mysql, mbstring)	Menjalankan antarmuka grafis RadiusManager, Portal, dan REST API.
Database Engine	MariaDB 10.4+ / MySQL 8.0+ (InnoDB, Collation utf8mb4)	Menyimpan tabel autentikasi, akuntansi jutaan baris, dan jejak audit.
RADIUS Daemon	FreeRADIUS 3.0.x / 3.2.x dengan modul `rlm_sql` aktif	Memproses paket Access-Request, Access-Accept, dan Accounting UDP.
Access Controller	Ruijie AC (172.16.0.70), MikroTik RouterOS, atau Cisco WLC	Mengalihkan autentikasi captive portal/WPA2-Enterprise ke server RADIUS.

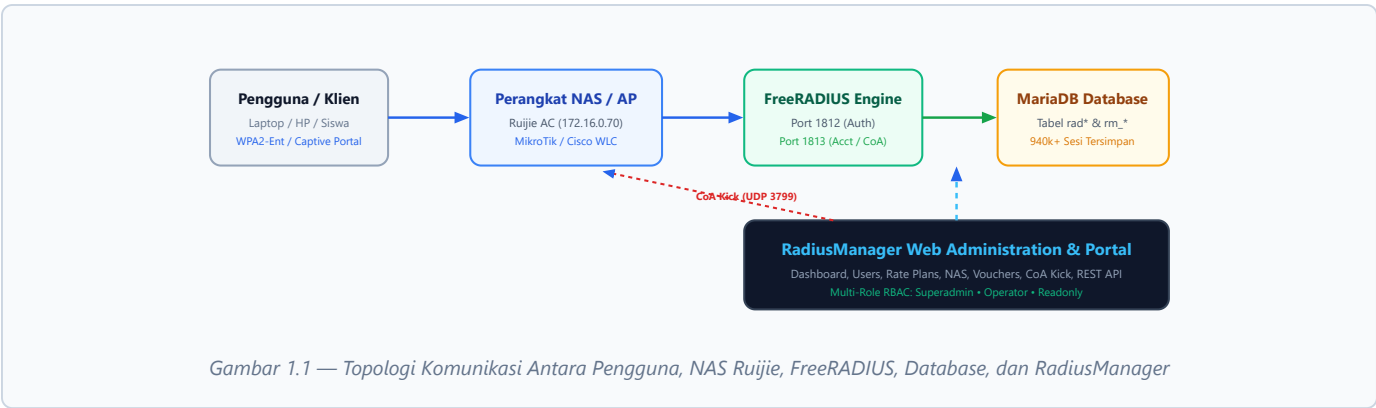
Modul 1: Pengenalan & Arsitektur Sistem

1.1 Latar Belakang & Tujuan RadiusManager

RadiusManager dirancang sebagai platform administrasi modern berbasis web yang menggantikan perangkat lunak lama (seperti daloRADIUS). Aplikasi lama kerap mengalami penurunan performa drastis (lambat atau **timeout**) ketika menangani basis data produksi kampus yang memiliki jutaan baris log akuntansi (*radacct*) dan autentikasi (*radpostauth*).

RadiusManager dibangun dengan arsitektur *Zero-Bloat* tanpa pustaka pihak ketiga yang berat, menggunakan query SQL yang **SARGable** (memanfaatkan indeks komposit secara optimal), serta mendukung penuh integrasi perangkat keras modern seperti Ruijie Networks Wireless Controller dan MikroTik RouterOS.

1.2 Diagram Alir & Interaksi Sistem



1.3 Struktur Basis Data (Schema Mapping)

NAMA TABEL	KOLOM UTAMA	DESKRIPSI & PERAN DALAM SISTEM	KATEGORI
radcheck	username, attribute, op, value	Menyimpan password (Cleartext), status aktif, masa berlaku (Expiration), dan Simultaneous-Use.	FREERADIUS CORE
radreply	username, attribute, op, value	Menyimpan atribut khusus individual, seperti alokasi Framed-IP-Address (Static IP).	FREERADIUS CORE
radusergroup	username, groupname, priority	Memetakan setiap pengguna ke dalam kelompok kebijakan (misal: Pegawai, Mhs2024).	FREERADIUS CORE
radgroupreply	groupname, attribute, op, value	Menyimpan parameter bandwidth (MikroTik Rate-Limit, WISPr), batas kuota, dan session timeout.	FREERADIUS CORE
nas	nasname, shortname, type, secret	Daftar router/controller yang diizinkan mengirim paket autentikasi (contoh: 172.16.0.70).	FREERADIUS CORE
radacct	radacctid, username, acctstarttime, acctstoptime, acctinputoctets, acctoutputoctets, nasipaddress	Log rekaman sesi koneksi, kuota terpakai (upload/download), IP klien, dan MAC address.	FREERADIUS CORE

NAMA TABEL	KOLOM UTAMA	DESKRIPSI & PERAN DALAM SISTEM	KATEGORI
userinfo	username, firstname, lastname, department, email, mobilephone	Data profil identitas pengguna asli (Siswa, Dosen, Karyawan) yang terintegrasi di semua halaman.	EKSTENSI PROFIL
rm_plans	name, groupname, dl_kbps, ul_kbps, data_mb, time_hours	Katalog paket bandwidth yang otomatis menyinkronkan atribut ke radgroupreply .	RADIUSMANAGER
rm_vouchers	batch_name, username, password, plan_id, status, used_at	Inventaris voucher hotspot sekali pakai (unused, active, expired) untuk tamu/event.	RADIUSMANAGER
rm_audit_log	operator, action, target, detail, ip_address, created_at	Rekaman jejak audit keamanan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh administrator.	RADIUSMANAGER
operators	username, password, firstname, role, lastlogin	Akun staf pengelola sistem lengkap dengan tingkatan peran (superadmin, operator, readonly).	RADIUSMANAGER

Modul 2: Akses Sistem & Autentikasi Operator

2.1 Alamat Akses & Kredensial Masuk

Panel administrasi RadiusManager dapat diakses melalui peramban web modern (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari) pada jaringan lokal kampus maupun melalui VPN:

Tautan Akses Panel Admin:

`http://<IP-SERVER-ANDA>/radiusmanager/radius-manager/login.php`

(Pada server lokal XAMPP pengujian: `http://localhost/radiusmanager/radius-manager/`)

2.2 Skema Dual-Source Authentication

RadiusManager dilengkapi sistem autentikasi ganda yang tangguh untuk memastikan administrator tidak akan terkunci meskipun database mengalami kendala:

METODE AUTENTIKASI	USERNAME BAWAAN	PASSWORD BAWAAN	PERAN (ROLE)	PENJELASAN & REKOMENDASI
1. Database Operators (Tabel <code>operators</code>)	<code>administrator</code>	<code>4dm1nNamloP</code>	SUPERADMIN	Akun utama operasional harian. Tersimpan di database dengan pelacakan waktu login terakhir (<code>lastlogin</code>). Mendukung enkripsi password modern (Bcrypt).
2. Configuration Fallback (Berkas <code>config.php</code>)	<code>admin</code>	<code>admin123</code>	SUPERADMIN	Akun darurat (*emergency fallback*) yang didefinisikan secara statis. Digunakan jika terjadi perbaikan tabel database atau migrasi darurat.

2.3 Fitur Keamanan Bawaan (Security Features)

PROTEKSI CSRF TOKEN

Aktif di Setiap Form

Token acak 32-byte `csrfField()` mencegah serangan pemalsuan permintaan antar-situs.

SESSION HIJACK GUARD

Validasi User-Agent

Sesi terkunci pada sidik jari browser operator untuk mencegah pencurian cookie sesi.

AUTO TIMEOUT

60 Menit Inaktif

Sesi otomatis ditutup jika tidak ada aktivitas dalam 3600 detik untuk melindungi layar operator.

2.4 Langkah Mengubah Kata Sandi Administrator

- Mengubah Password Operator Database: Masuk sebagai `administrator` → buka menu **Operators & RBAC** (`operators.php`) → klik tombol **Edit** pada akun Anda → masukkan password baru pada kolom sandi → klik **Save Operator**.
- Mengubah Password Fallback di `config.php`: Buka terminal server, jalankan perintah PHP CLI berikut untuk menghasilkan hash kata sandi baru:

```
php -r "echo password_hash('KataSandiBaruAnda', PASSWORD_DEFAULT);"
```

Salin string hash yang dihasilkan (dimulai dengan `$2y$10$...`), kemudian buka berkas `config.php` dan perbarui konstanta `APP_PASS`.

Peringatan Keamanan Produksi:

Setelah instalasi di server produksi selesai, segera ubah kedua kata sandi bawaan di atas untuk mencegah akses tidak sah ke seluruh infrastruktur jaringan kampus.

Modul 3: Navigasi Dashboard & Analisis Jaringan

3.1 Struktur Navigasi Panel (Sidebar Menu)

Sisi kiri antarmuka menyajikan bilah navigasi dengan kelompok menu yang jelas:

- Main Navigation:** `Dashboard` (Pusat pemantauan metrik dan grafik).
- RADIUS Core:** `Users` (Akun), `Groups` (Profil), `Rate Plans` (Paket Bandwidth), `NAS Devices` (Router/AP), `Vouchers & Hotspot` (Voucher), `Expiry Warnings` (Masa Aktif).
- Monitoring:** `Active Sessions` (Koneksi live), `Accounting` (Riwayat koneksi lampau), `Reports` (Laporan eksekutif).
- Administration:** `Auth Logs` (Catatan login), `Operators & RBAC` (Manajemen staf), `Audit Trail` (Catatan aksi admin).

3.2 Kartu Indikator Utama (KPI Metrics)

TOTAL USERS (TOTAL PENGGUNA) 2.845 Akun Total kredensial terdaftar di <code>radcheck</code> , mencakup akun aktif dan nonaktif.	ACTIVE CONNECTIONS (SESI AKTIF) 142 Perangkat Online Jumlah perangkat yang saat ini terhubung langsung ke Access Point (<code>acctstoptime IS NULL</code>).
REGISTERED NAS (GERBANG JARINGAN) 3 Unit NAS / Gateway Perangkat Access Controller (Ruijie Core, Eduroam Gateway, MikroTik).	AUTHENTICATIONS TODAY (AUTENTIKASI HARI INI) 8.412 Permintaan Total Access-Request yang diproses server sejak pukul 00:00 hari ini.

3.3 Tiga Grafik Analisis Tingkat Lanjut

- Grafik Profil Sesi 24 Jam (Hourly Session Trajectory):**
Menampilkan kurva perbandingan jumlah sesi pengguna setiap jam antara **Hari Ini (biru pekat)** dan **Kemarin (garis putus-putus abu-abu)**. Grafik ini sangat berguna untuk memprediksi jam sibuk perkuliahan (biasanya pukul 08:00–11:00 dan 13:00–15:00) serta mengantisipasi kepadatan spektrum WiFi.
- Grafik Tren Bandwidth 14 Hari (Bandwidth Volume Trends):**
Menampilkan pergerakan volume konsumsi data harian dalam satuan MegaByte/GigaByte. Membedakan secara visual antara trafik **Download (hijau)** dan **Upload (biru)**, memudahkan evaluasi kapasitas uplink bandwidth ISP kampus.
- Diagram Distribusi Trafik NAS (Access Point Bandwidth Distribution):**
Diagram batang horizontal yang menunjukkan beban kerja antar-gateway. Di lingkungan kampus, `Ruijie-AP-Core` memproses mayoritas sesi lokal, sedangkan `eduroam-itb` memproses roaming edukasi.

Fitur Caching Otomatis untuk Performa Maksimal:

Data kalkulasi analitik pada dashboard disimpan dalam cache sesi selama 120 detik. Hal ini memastikan halaman dashboard dapat terbuka instan (<15 milidetik) tanpa membebani database, bahkan saat ratusan klien melakukan autentikasi secara bersamaan.

Modul 4: Manajemen Pengguna RADIUS (Users)

4.1 Menjelajahi Daftar Pengguna (`users.php`)

Halaman **Users** merupakan pusat pengelolaan seluruh akun jaringan. Sistem menggabungkan data kredensial autentikasi (`radcheck`), penugasan grup (`radusergroup`), serta data identitas siswa/pegawai (`userinfo`):

KOLOM	ISI & KETERANGAN	CONTOH NILAI
Status	Indikator koneksi live dan status keaktifan akun.	ONLINE (Sedang terhubung) OFFLINE (Sedang tidak terhubung) DISABLED (Diblokir sementara)
Username	Nomor Induk Mahasiswa (NIM), NIP Pegawai, atau ID Tamu.	206412005 , 201403003
Password	Kata sandi tersembunyi dengan tombol mata untuk melihat teks asli.	 → 22051981
Group	Kelompok kebijakan paket bandwidth dan pembatasan.	PEGAWAI , MHS2024
User Profile	Nama lengkap, jurusan/departemen, dan email resmi.	Rheza Raditya Teknik Mesin • rheza@polman.ac.id
IP Address	Alokasi IP Statis (jika ada) atau IP dinamis terkini.	172.16.10.45
Actions	Tombol aksi cepat: Edit, Toggle Enable/Disable, dan Hapus.	Pencil (Edit), Power (Toggle), Trash (Hapus)

4.2 Prosedur Menambah Pengguna Baru (`user-add.php`)

- 1
- Klik menu **Users** pada navigasi kiri, kemudian klik tombol biru **+ Add User** di sudut kanan atas.
- 2
- Data Kredensial Akun (Wajib):
 - 3 Username: Masukkan NIM mahasiswa atau NIP staf (contoh: 224312005). Karakter harus unik.
 - 4 Password: Masukkan kata sandi atau klik tombol **Generate** untuk menghasilkan kata sandi acak yang kuat secara otomatis.
- 5
- Profil Pengguna (Disimpan ke `userinfo`):
 - 6 Full Name: Nama lengkap siswa atau pegawai.
 - 7 Department: Program studi atau unit kerja (contoh: Teknik Otomasi Manufaktur).
 - 8 Email: Alamat email resmi untuk notifikasi dan pemulihan mandiri.
- 9
- Kebijakan & Batasan RADIUS (Constraints):
 - 10 Group: Pilih kelompok layanan (misal: Mhs2024 untuk kuota mahasiswa).
 - 11 Simultaneous-Use: Jumlah maksimal perangkat yang dapat login bersamaan dengan satu akun (default: 1).
 - 12 Expiration Date: Tanggal berakhirnya akun (misal akhir semester atau masa studi). Kosongkan jika tanpa batas waktu.
 - 13 Static IP (Framed-IP-Address): Isi alamat IP statis jika pengguna adalah server internal atau perangkat lab khusus.
- 14
- Klik tombol **Save User**. Sistem akan menyimpan data secara transaksional ke database dan mencatatnya di Log Audit.

4.3 Fitur Soft-Disable (Nonaktifkan Sementara)

Terkadang administrator perlu menonaktifkan akun sementara waktu (misalnya: mahasiswa cuti akademik, sanksi pelanggaran tata tertib jaringan, atau tunggakan administrasi) tanpa harus menghapus data akun tersebut.

Cara Kerja Soft-Disable di RadiusManager:

Saat Anda mengklik tombol **Disable** (ikon saklar/power), sistem secara otomatis menyisipkan atribut standar FreeRADIUS:

`Auth-Type := Reject` pada tabel `radcheck` .

- **Keuntungan:** Setiap kali pengguna mencoba login, server RADIUS langsung menolaknya (Access-Reject) secara instan.
- **Keamanan Data:** Password asli, profil mahasiswa, riwayat sesi lampau, dan grup **tetap utuh 100%**.
- **Re-enable:** Untuk mengaktifkan kembali, cukup klik tombol **Enable** satu kali. Atribut Reject akan otomatis dihapus.

4.4 Operasi Massal Pengguna (User Batch Operations)

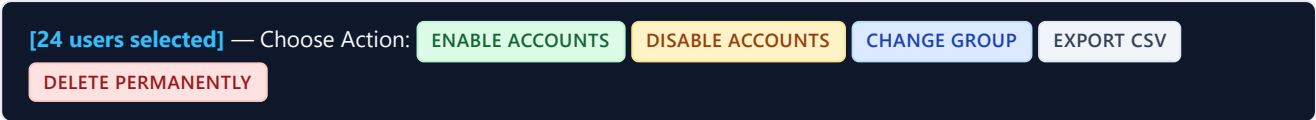
Ketika mengelola ribuan mahasiswa di awal semester baru, melakukan perubahan akun satu per satu sangat tidak efisien. RadiusManager menyediakan fitur **Batch Actions Toolbar** yang interaktif:

- 1

Buka halaman **Users** (`users.php`).
- 2

Gunakan kotak centang (checkbox) pada baris tabel pengguna yang ingin Anda kelola, atau centang kotak di baris judul (header) untuk memilih seluruh pengguna pada halaman tersebut.
- 3

Saat setidaknya satu pengguna dipilih, bilah alat melayang (*Sticky Batch Action Toolbar*) akan muncul otomatis di bagian bawah layar:



4

Pilih aksi yang diinginkan:

5

Bulk Enable: Mengaktifkan kembali seluruh akun yang dipilih dalam 1 transaksi SQL.

6

Bulk Disable: Memblokir seluruh akun terpilih secara serentak.

7

Bulk Change Group: Memindahkan seluruh akun terpilih ke kelompok kebijakan baru (misal: naik kelas dari `Mhs2023` ke `Mhs2024`) tanpa mengubah password.

8

Bulk Export CSV: Mengunduh data lengkap akun terpilih ke format file Excel / Spreadsheet.

9

Bulk Delete: Menghapus akun-akun terpilih secara permanen setelah konfirmasi keamanan.

4.5 Prosedur Mengedit Pengguna (`user-edit.php`)

Klik ikon **Pencil (Edit)** pada baris pengguna manapun untuk membuka formulir pengeditan lengkap. Pada halaman ini, administrator dapat:

- Memperbarui kata sandi baru (kosongkan kolom jika tidak ingin mengubah kata sandi lama).
- Mengubah grup penugasan kebijakan bandwidth.
- Memperpanjang tanggal kadaluarsa (Expiration Date).
- Memperbarui email, nomor telepon, atau data departemen di `userinfo`.
- Melihat Riwayat Sesi Pengguna Tersebut:** Di bagian bawah formulir edit, sistem menampilkan tabel riwayat koneksi khusus untuk pengguna tersebut (waktu mulai, waktu selesai, IP, durasi, dan total data yang dihabiskan).

4.6 Prosedur Menghapus Pengguna (`user-delete.php`)

Perhatian Penghapusan Permanen:

Penghapusan pengguna bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan (irreversible). Gunakan fitur ini hanya jika akun sudah tidak diperlukan lagi (misal: mahasiswa telah diwisuda atau keluar).

RadiusManager menerapkan penghapusan aman berantai (*Transactional Cascade Cleanup*). Ketika seorang pengguna dihapus, sistem mengeksekusi transaksi basis data untuk menghapus:

1. Tabel <code>radcheck</code>	Kredensial password, batas concurrent sessions, dan atribut cek pengguna.
2. Tabel <code>radreply</code>	Atribut reply khusus seperti Static IP (`Framed-IP-Address`).
3. Tabel <code>radusergroup</code>	Asosiasi keanggotaan grup pengguna.
4. Tabel <code>userinfo</code>	Biodata lengkap (nama, email, departemen) pengguna.

*Catatan: Riwayat akuntansi masa lalu di **radacct** tetap dipertahankan untuk kebutuhan audit forensik dan laporan historis kampus.

Modul 5: Manajemen Grup & Paket Kecepatan (Rate Plans)

5.1 Konsep Kebijakan Grup di FreeRADIUS

Daripada mengatur batas kecepatan pada setiap akun satu per satu, FreeRADIUS menggunakan konsep **Grup Kebijakan**. Setiap pengguna dikelompokkan ke dalam satu grup (melalui tabel `radusergroup`). Parameter teknis yang diterapkan pada grup tersebut (melalui tabel `radgroupreply`) akan otomatis berlaku bagi seluruh anggota grup.

5.2 Manajemen Paket Bandwidth (`plans.php`)

RadiusManager v1.8.0 memperkenalkan fitur **Rate Plans Engine**. Administrator tidak perlu lagi mengetikkan nama atribut RADIUS yang rumit secara manual. Cukup masukkan angka kecepatan dalam satuan Kbps/Mbps, dan sistem akan otomatis menyinkronkan seluruh atribut ke tabel `radgroupreply`:

ATRIBUT YANG DIHASILKAN	CONTOH NILAI	TARGET PERANGKAT & PENJELASAN
Mikrotik-Rate-Limit	5120k/10240k	MikroTik RouterOS: Mengatur batas antrian Simple Queue / Queue Tree (Upload 5M / Download 10M).
WISPr-Bandwidth-Max-Down	10485760	Ruijie, Cisco, Ruckus, Ubiquiti: Standar WiFi Alliance dalam satuan bit per detik (bps) untuk pembatasan unduh.
WISPr-Bandwidth-Max-Up	5242880	Ruijie, Cisco, Ruckus, Ubiquiti: Standar WiFi Alliance dalam satuan bps untuk pembatasan unggah.
Session-Timeout	86400	Semua NAS: Batas maksimal satu sesi koneksi dalam hitungan detik (contoh: 86400 detik = 24 jam).
ChilliSpot-Max-Total-Octets	5368709120	Captive Portal / CoovaChilli: Kuota volume data kumulatif (contoh: 5368709120 byte = 5 GB).

5.3 Langkah Membuat Paket Kecepatan Baru (`plan-add.php`)

- 1
- Buka menu **Rate Plans** di bilah navigasi kiri, lalu klik **+ Add Rate Plan**.
- 2
- Isi kolom parameter paket:
 - 3 **Plan Name**: Nama paket yang mudah dibaca (contoh: Mahasiswa-10Mbps atau Dosen-20Mbps).
 - 4 **Group Name**: Nama grup di database (contoh: Mhs2024 atau Pegawai).
 - 5 **Download Speed (Kbps)**: Kecepatan unduh maksimal (contoh: 10240 untuk 10 Mbps).
 - 6 **Upload Speed (Kbps)**: Kecepatan unggah maksimal (contoh: 5120 untuk 5 Mbps).
 - 7 **Data Quota (MB)**: Batas kuota bulanan dalam MegaByte (isi 0 jika tanpa batas kuota / unlimited).
 - 8 **Validity (Hours)**: Durasi masa aktif sesi dalam hitungan jam (isi 0 jika tanpa batas sesi).
- 9
- Klik **Create Plan**. Sistem akan menyimpan definisi paket ke `rm\_plans` dan secara otomatis menerbitkan atribut `radgroupreply` yang sesuai.

5.4 Meninjau Pelanggan per Paket (Subscriber Count)

Pada tabel utama `plans.php`, terdapat kolom **Subscribers** yang menampilkan jumlah akun yang sedang terhubung ke paket tersebut secara live. Anda dapat mengklik angka pelanggan untuk langsung menyaring daftar pengguna di halaman

`users.php`.

Modul 6: Manajemen Perangkat NAS & Access Point

6.1 Apa itu NAS (Network Access Server)?

NAS (Network Access Server) adalah perangkat gerbang jaringan fisik—seperti Wireless LAN Controller (WLC), Access Point (AP), atau Router—yang mencegat permintaan koneksi klien dan meneruskannya ke server FreeRADIUS untuk diverifikasi.

Server FreeRADIUS hanya akan merespons permintaan yang berasal dari IP perangkat yang telah terdaftar di tabel `nas` dengan kata sandi rahasia bersama (*Shared Secret*) yang sesuai.

6.2 Integrasi Khusus Ruijie Networks Wireless AC (`172.16.0.70`)

Pada sistem jaringan kampus, controller nirkabel utama adalah **Ruijie Wireless AC** yang mengelola ratusan Access Point di seluruh gedung. RadiusManager v1.8.0 telah mendukung penuh perangkat Ruijie sebagai tipe perangkat kelas satu:

Konfigurasi Ruijie Core di RadiusManager:

- IP Address: `172.16.0.70`
- Short Name: `Ruijie-AP-Core`
- Device Type: `RUIJIE`
- RADIUS Port: `1812` (Autentikasi) / `1813` (Akuntansi)
- Shared Secret: `4dm1nNam1oP`
- Karakteristik Port: Port radio dilaporkan sebagai `Dot11radio x/0.x` pada log akuntansi.

6.3 Menambah Perangkat NAS Baru (`nas-add.php`)

- 1 Buka menu **NAS Devices** pada bilah navigasi kiri → klik tombol **+ Add NAS**.
- 2 Lengkapi kolom konfigurasi:
 - 3 **IP Address / CIDR / Hostname:** Masukkan IP statis router (contoh: `172.16.0.70`) atau subnet jaringan (contoh: `192.168.10.0/24`).
 - 4 **Short Name:** Nama ringkas tanpa spasi untuk identifikasi visual di grafik dan laporan (contoh: `Ruijie-AP-Core`, `Mikrotik-Gedung-A`).
 - 5 **Device Type:** Pilih tipe perangkat dari menu tarik-turun (`Ruijie`, `MikroTik`, `Cisco`, `Ubiquiti`, `Ruckus`, `Huawei`, `ZTE`, atau `Other`).
 - 6 **Ports:** Port UDP autentikasi (standar: `1812`).
 - 7 **Shared Secret:** Kunci rahasia bersama yang harus sama persis dengan yang dikonfigurasi pada router/controller.
 - 8 **Description:** Catatan lokasi fisik atau penanggung jawab (contoh: `Core Wireless Controller - Gedung Rektorat Lt. 2`).
- 9 Klik **Add NAS** untuk menyimpan.

6.4 Pemantauan Status Konektivitas & Latensi Ping

Halaman `nas.php` secara otomatis melakukan uji jangkauan jaringan (ICMP Ping / Socket Probe) ke setiap perangkat NAS terdaftar:

LENCANA STATUS	KONDISI JARINGAN	TINDAKAN ADMINISTRATOR JIKA BERMASALAH
ONLINE (MS)	Perangkat merespons cepat (contoh: <code>1.4ms</code>).	Normal. Perangkat siap melayani autentikasi.

SUBNET	Definisi wildcard (contoh: <code>0.0.0.0/0</code>).	Normal untuk aturan tangkapan umum (*catch-all*).
OFFLINE	Perangkat tidak merespons dalam batas waktu probe.	Periksa kabel uplink, daya router, atau aturan firewall server.

*Tips: Klik tombol **Check Status** di sudut kanan atas untuk memicu pengecekan latensi ulang secara langsung.

Modul 7: Hotspot & Generator Voucher Prabayar

7.1 Fungsi & Kasus Penggunaan Voucher

Untuk tamu seminar, peserta ujian masuk kampus, kunjungan dinas, atau area hotspot publik kafe kampus, membuat akun pengguna permanen tidaklah praktis. RadiusManager menyediakan modul **Hotspot Vouchers** yang memungkinkan pembuatan ratusan voucher internet sementara hanya dalam hitungan detik.

7.2 Langkah Pembuatan Batch Voucher (`voucher-generate.php`)

- 1
- Buka menu **Vouchers & Hotspot** pada sidebar, lalu klik **+ Generate Vouchers**.
- 2
- Isi formulir pembuatan batch:
- 3

Batch Name: Nama unik pengenal kegiatan (contoh: `Seminar-Nasional-2026` atau `Guest-Maret`).
- 4

Number of Vouchers: Jumlah kartu yang ingin dibuat sekaligus (antara 1 hingga 200 lembar per batch).
- 5

Username Prefix: Awalan nama pengguna agar mudah dikenali (contoh: `guest-` atau `wifi-`).
- 6

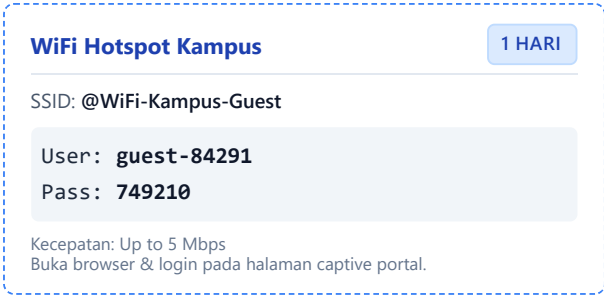
Password Format: Pilih `Numeric (PIN 6-digit)` agar mudah diketikkan pengguna smartphone, atau `Alphanumeric (6 karakter)` untuk keamanan lebih tinggi.
- 7

Rate Plan / Package: Pilih paket kecepatan dan kuota yang telah dibuat di Modul 5 (contoh: `Tamu-1Hari-5Mbps`).
- 8

Validity (Days): Masa berlaku akun sejak voucher dibuat (contoh: `1` hari atau `7` hari).
- 9
- Klik tombol **Generate Vouchers**. Sistem akan menyisipkan akun ke tabel ``rm_vouchers``, ``radcheck``, dan ``radusergroup`` secara otomatis.

7.3 Mencetak Kartu Voucher Siap Gunting (`voucher-print.php`)

Setelah batch berhasil dibuat, sistem akan menyediakan tombol **Print Cards**. Halaman cetak menampilkan tata letak kartu A4 standar (grid 4 kolom × 5 baris) yang siap dipotong dengan gunting kertas:



7.4 Siklus Hidup & Status Voucher (Lifecycle)

STATUS	DESKRIPSI KONDISI	DAMPAK PADA SERVER
UNUSED	Voucher telah dicetak namun belum pernah digunakan untuk login.	Akun siap diautentikasi di Access Point.
ACTIVE	Voucher telah berhasil login pertama kali di Access Point.	Waktu mulai pemakaian tercatat di kolom <code>used_at</code> .
EXPIRED	Masa berlaku hari atau kuota data voucher telah habis.	Server otomatis menolak login berikutnya.

Modul 8: Sistem Peringatan Kadaluarsa (Expiry Warnings)

8.1 Urgensi Pemantauan Masa Aktif Akun

Setiap akun mahasiswa memiliki masa aktif berdasarkan semester atau kalender akademik. Jika akun kadaluarsa tanpa pemberitahuan, mahasiswa akan mendadak tidak dapat mengakses ujian daring atau materi perkuliahan.

RadiusManager v1.8.0 menyediakan modul **Expiry Warnings** (`expiry-check.php`) dengan jendela peringatan yang dapat diatur (default: **7 hari** sebelum tanggal kadaluarsa).

8.2 Antarmuka Dasbor Kadaluarsa

Halaman menyaring akun-akun yang memiliki atribut **Expiration** pada tabel `radcheck` dan mengelompokkannya ke dalam tiga tab status:

EXPIRED (SUDAH LEWAT) Akun Nonaktif Akun yang tanggal berlakunya telah terlampaui. User sudah tidak bisa login.	EXPIRING SOON (AKAN HABIS) ≤ 7 Hari Lagi Akun yang akan habis dalam waktu dekat dan membutuhkan perpanjangan masa aktif.	ACTIVE MONITORED (AKTIF) > 7 Hari Akun dengan masa aktif panjang yang aman dalam pemantauan sistem.
--	--	--

8.3 Tombol Perpanjangan Cepat 1-Klik (Quick Extension)

Untuk mempercepat tugas staf helpdesk ketika mahasiswa datang melakukan registrasi ulang semester, RadiusManager menyediakan tombol perpanjangan instan langsung di tabel tanpa perlu membuka form edit:

Tombol Aksi Cepat pada Baris Akun:

- +7 DAYS** : Menambahkan 7 hari ke tanggal kadaluarsa saat ini.
- +30 DAYS** : Menambahkan 30 hari (1 bulan) secara otomatis.
- +90 DAYS** : Menambahkan 90 hari (1 triwulan / semester).
- DISABLE NOW** : Segera memblokir akun jika mahasiswa terbukti berhenti studi.

8.4 Otomatisasi via Command-Line Interface (CLI / Cron Job)

Skrip `expiry-check.php` dapat dijalankan secara berkala pada latar belakang (*headless cron job*) tanpa perlu membuka browser. Skrip ini akan mengaudit akun-akun kadaluarsa dan mencatat laporannya ke tabel jejak audit:

```
# Perintah eksekusi CLI manual atau via Crontab:  
php /var/www/html/radiusmanager/radius-manager/expiry-check.php --cli
```

Contoh Konfigurasi Crontab Linux (Dijalankan setiap hari pukul 00:05 WIB):

```
5 0 * * * /usr/bin/php /var/www/html/radiusmanager/radius-manager/expiry-check.php --cli >> /var/log/radiusmanager_
```

Modul 9: Pemantauan Sesi Aktif & Pemutusan Koneksi (CoA)

9.1 Pemantauan Sesi Real-Time (`sessions.php`)

Halaman **Active Sessions** menampilkan seluruh pengguna yang saat ini sedang terhubung ke jaringan kampus secara **live**. Halaman ini secara otomatis melakukan penyegaran data (*Auto-Refresh*) setiap **30 detik**.

INFORMASI SESI	SUMBER KOLOM	FUNGSI ANALISIS
User & Profile	<code>username</code> + <code>userinfo</code>	Mengetahui identitas pemilik perangkat (NIM/NIP, Nama Lengkap, dan Departemen).
Framed IP Address	<code>framedipaddress</code>	Alamat IP lokal yang sedang dipinjam perangkat klien dari DHCP pool server.
MAC Address	<code>callingstationid</code>	Identitas fisik kartu jaringan perangkat klien (HP, laptop, tablet).
Access Point / NAS	<code>nasipaddress</code> / <code>nas.shortname</code>	Lokasi gateway tempat klien tersambung (contoh: <code>Ruijie-AP-Core</code>).
Start Time & Duration	<code>acctstarttime</code> , <code>acctsessiontime</code>	Waktu awal klien terhubung dan durasi aktif berjalan dalam jam:menit:detik.
Data Transferred	<code>acctinputoctets</code> , <code>acctoutputoctets</code>	Akumulasi volume upload dan download selama sesi berlangsung.

9.2 Memutus Paksa Sesi Pengguna (Disconnect / CoA Kick Helper)

Terkadang administrator harus memutus koneksi pengguna yang sedang aktif (misalnya: akun terindikasi menyebarkan virus, pengguna mengunduh file terlarang yang menghabiskan bandwidth, atau akun baru saja diubah kata sandinya):

Mekanisme CoA / PoD (RFC 3576 & RFC 5176):

RadiusManager menggunakan paket standar *Change of Authorization / Packet of Disconnect* yang dikirimkan ke port **UDP 3799** pada router atau Access Controller NAS.

- 1 Pada halaman `sessions.php`, temukan sesi pengguna yang ingin diputus → klik tombol merah **Disconnect** di sisi kanan tabel.
- 2 Jendela dialog (*modal dialog*) akan muncul menampilkan rincian sesi beserta helper perintah `radclient`:

```
echo "User-Name=206412005,Acct-Session-Id=sess_001a" | radclient -x 172.16.0.70:3799 disconnect '4dm1nNamloP'
```

- 3 Klik tombol konfirmasi **Execute Disconnect**.

Sistem web akan mencoba mengirimkan paket UDP socket ke port 3799 router NAS target untuk memerintahkan radio Access Point memutus koneksi klien secara instan.

Prasyarat Fitur Disconnect di Router NAS:

Pastikan fitur *Incoming CoA / RADIUS Disconnect* telah diaktifkan pada controller router Anda (di MikroTik: `/radius incoming set accept=yes port=3799`; di Ruijie: pastikan service CoA diaktifkan pada menu RADIUS Server Profile).

Modul 10: Riwayat Akuntansi & Laporan Eksekutif

10.1 Audit Sesi Lampau (`accounting.php`)

Tabel `radacct` menyimpan riwayat seluruh sesi yang pernah terjadi di jaringan kampus. Pada instalasi berskala besar, tabel ini menampung lebih dari 940.000 baris rekaman.

RadiusManager menggunakan klausa SQL berbasis rentang tanggal SARGable (`acctstarttime >= ? AND acctstoptime <= ?`) sehingga pencarian riwayat ribuan sesi dapat selesai dalam waktu kurang dari 50 milidetik.

10.2 Analisis Alasan Penghentian Sesi (Terminate Cause)

Kolom `acctterminatecause` pada tabel akuntansi menjelaskan secara ilmiah mengapa sebuah koneksi klien berakhir:

NILAI TERMINATE CAUSE	ARTI & KONDISI LAPANGAN	TINDAKAN ADMINISTRATOR
User-Request	Pengguna secara sadar mematikan WiFi atau menekan tombol Disconnect di gadget-nya.	Normal. Tidak ada masalah jaringan.
Lost-Carrier	Klien keluar dari jangkauan sinyal Access Point atau baterai perangkat habis mendadak.	Evaluasi *blind spot* (area tanpa sinyal) jika sering terjadi di lokasi yang sama.
Session-Timeout	Batas maksimal durasi paket (misal 24 jam) telah tercapai.	Normal sesuai kebijakan paket bandwidth.
Idle-Timeout	Pengguna tidak mengirim/menerima data sama sekali selama periode tertentu.	Membebaskan alokasi IP agar tidak terbuang sia-sia.
Admin-Reset	Koneksi diputus secara paksa oleh administrator melalui perintah CoA Disconnect.	Tercatat pada log audit keamanan.

10.3 Modul Laporan Eksekutif (`reports.php`)

Modul **Reports** menyajikan data intelijen jaringan yang siap dicetak untuk laporan bulanan pimpinan kampus / rektorat:

- Pemilihan Rentang Waktu Dinamis:** Pilih opsi cepat seperti *This Month (Bulan Ini)*, *Last Month (Bulan Lalu)*, *Last 30 Days*, *This Year*, atau tentukan rentang tanggal kustom.
- 4 Kartu KPI Eksekutif:** Total Sesi Terlayani, Pengguna Unik (Distinct Users), Akumulasi Total Bandwidth (GB/TB), dan Rata-rata Durasi Penggunaan.
- Tabel Top 10 Konsumen Terboros (Top Consumers):** Menampilkan 10 pengguna yang menghabiskan bandwidth terbesar, lengkap dengan nama mahasiswa, jurusan, jumlah sesi, dan total kuota gigabyte.
- Distribusi Grup Kebijakan:** Mengetahui kelompok mana yang paling dominan menggunakan internet (contoh: `Mhs2024` menghabiskan 65% trafik, `Pegawai` menghabiskan 35%).
- Rekapitulasi Trafik Access Point:** Menilai kepadatan Access Point di berbagai gedung kampus.
- Opsi Ekspor:**
 - Print View (Cetak A4):** Klik tombol **Print Report**. CSS khusus cetak akan membersihkan navigasi dan menyusun laporan dalam format kertas resmi.
 - CSV Export:** Klik tombol **Export CSV** (`reports.php?export=csv`) untuk mengunduh data mentah ke spreadsheet Excel.

Modul 11: Audit Keamanan & Log Autentikasi

11.1 Log Autentikasi (`postauth.php`)

Tabel `radpostauth` mencatat setiap percobaan otentikasi yang masuk ke server FreeRADIUS, baik yang berhasil maupun yang ditolak:

Access-Accept (Diterima)

Kredensial username dan password cocok dengan data di database. Klien diizinkan terhubung ke jaringan internet.

Access-Reject (Ditolak)

Permintaan ditolak server. Penyebab umum: salah ketik password, akun berstatus disabled, kuota/masa aktif habis, atau melampaui Simultaneous-Use.

Halaman `postauth.php` dilengkapi dengan **Indikator Tingkat Keberhasilan (Success Rate %)**. Jika tingkat keberhasilan turun di bawah 85%, administrator perlu waspada terhadap kemungkinan adanya serangan tebak sandi massal (*Brute-Force Attack*) atau kesalahan konfigurasi SSID WiFi.

11.2 Jejak Audit Aktivitas Operator (`audit.php`)

Untuk memenuhi standar kepatuhan tata kelola IT kampus (*IT Governance & Compliance*), RadiusManager merekam seluruh aktivitas administratif ke dalam tabel `rm\_audit\_log`:

WAKTU (TIMESTAMP)	OPERATOR	TINDAKAN (ACTION)	TARGET & RINCIAN (DETAIL)	ALAMAT IP
2026-09-24 14:10:22	administrator	CREATE_USER	User: 224312005 (Grup: Mhs2024, Limit: 1)	192.168.1.15
2026-09-24 14:15:05	operator_it	TOGGLE_USER	User: 206412005 status changed to DISABLED	192.168.1.22
2026-09-24 14:22:40	administrator	CREATE_NAS	NAS: 172.16.0.70 (Ruijie-AP-Core)	192.168.1.15
2026-09-24 15:01:18	operator_it	DISCONNECT_SESSION	Kicked user: guest-01 on NAS 172.16.0.70	192.168.1.22

Integritas Jejak Audit:

Tabel jejak audit bersifat *Append-Only* (hanya dapat bertambah). Tidak ada tombol hapus atau edit pada halaman audit untuk memastikan data log tidak dapat dimanipulasi oleh siapapun.

Modul 12: Manajemen Hak Akses Operator Berjenjang (RBAC)

12.1 Arsitektur Tiga Tingkatan Peran (Three-Tier RBAC)

Tidak semua staf IT memerlukan akses setara ke seluruh konfigurasi server. RadiusManager menerapkan sistem kendali akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*) dengan 3 tingkatan:

TINGKAT PERAN	DESKRIPSI & WEWENANG	BATASAN HAK AKSES
SUPERADMIN	Administrator Penuh: Memiliki wewenang mutlak ke seluruh modul, database, konfigurasi sistem, dan manajemen operator lain.	Tidak ada batasan. Akses penuh ke seluruh fitur.
OPERATOR	Teknisi / Helpdesk Tingkat 2: Bertugas mengelola akun harian: menambah user, mereset password, membuat voucher, perpanjang masa aktif, kick sesi, dan mencetak laporan.	- Dilarang menambah atau menghapus perangkat NAS. - Dilarang melihat atau memodifikasi kredensial operator lain. - Dilarang mengakses halaman konfigurasi sensitif.
READONLY	Helpdesk Tingkat 1 / Auditor: Hanya diperbolehkan memantau dashboard, melihat status koneksi user, memeriksa log postauth, dan melihat laporan.	- Dilarang melakukan mutasi data apapun. - Tombol Tambah, Edit, Disable, dan Delete disembunyikan. - Jika mencoba memotong URL form, sistem langsung menolak dengan kode HTTP 403 Forbidden.

12.2 Mengelola Akun Operator (`operators.php`)

- Masuk menggunakan akun **superadmin** → buka menu **Operators & RBAC** di sidebar.
- Menambah Operator Baru:** Klik **+ Add Operator** → masukkan username, nama lengkap, alamat email, kata sandi, dan pilih **Role** yang sesuai (``superadmin``, ``operator``, atau ``readonly``).
- Mengubah Peran / Reset Sandi:** Klik tombol **Edit** pada akun operator target → ubah peran atau masukkan kata sandi baru → klik **Save**.

Proteksi Akun Sendiri (Self-Preservation):
Seorang superadmin tidak dapat menghapus atau menurunkan peran akunnya sendiri untuk mencegah hilangnya akses superadmin secara tidak disengaja.

Modul 13: Portal Mandiri Pengguna (Self-Service Subscriber Portal)

13.1 Tujuan & Keuntungan Portal Pengguna

Untuk mengurangi beban panggilan ke meja bantuan IT (*helpdesk*) terkait pertanyaan kuota, sisa masa aktif, atau permintaan reset password, RadiusManager dilengkapi dengan direktori khusus **Portal Pengguna** (`/portal/`) yang terpisah dari panel administrasi.

Tautan Akses Portal Siswa / Karyawan:

<http://<IP-SERVER-ANDA>/radiusmanager/radius-manager/portal/>

13.2 Alur Masuk Pengguna (`portal/login.php`)

Pengguna dapat login menggunakan kredensial akun WiFi masing-masing (NIM/NIP dan password yang sama dengan yang digunakan saat terhubung ke WiFi kampus). Sistem portal memverifikasi:

- Kecocokan username dan sandi pada `radcheck`.
- Memastikan akun tidak sedang dalam kondisi `Auth-Type := Reject` (Disabled).
- Memastikan tanggal akun belum melewati batas `Expiration`.

13.3 Fitur Dasbor Pengguna (`portal/dashboard.php`)

1. Status Akun & Paket Layanan:

Menampilkan nama paket bandwidth aktif (contoh: *Mahasiswa-10Mbps*), batas kecepatan unduh/unggah, dan tanggal kadaluarsa akun.

2. Grafik Batang Penggunaan Kuota:

Bilah kemajuan (*progress bar*) visual yang menunjukkan persentase pemakaian kuota bulanan terhadap total kuota yang dialokasikan.

3. Status Koneksi Terkini (Live Device):

Menampilkan apakah akun sedang digunakan online saat ini, beserta IP address dan nama Access Point tempat perangkat tersambung.

4. Riwayat 10 Sesi Koneksi Terakhir:

Tabel ringkas yang memuat riwayat penggunaan data pada sesi-sesi sebelumnya beserta durasi koneksi.

13.4 Penggantian Kata Sandi Mandiri

Pengguna dapat mengganti kata sandi WiFi mereka sendiri secara langsung di portal tanpa harus datang ke ruang server IT. Prosedur mewajibkan pengguna memasukkan **Password Lama** untuk verifikasi, diikuti **Password Baru** dan konfirmasi. Pembaruan sandi langsung disinkronkan ke database `radcheck`.

Modul 14: Panduan Integrasi RESTful JSON API

14.1 Arsitektur & Autentikasi API Engine

RadiusManager v1.8.0 menyediakan RESTful JSON API engine di bawah direktori `/api/` untuk integrasi dengan sistem eksternal kampus (Sistem Informasi Akademik / SIKAD, Portal HR Kepegawaian, atau Aplikasi Billing Hotspot).

Setiap permintaan API harus menyertakan kunci otorisasi rahasia pada header HTTP:

```
Authorization: Bearer <API_KEY_ANDA>
# atau menggunakan custom header:
X-API-Key: <API_KEY_ANDA>
```

*Nilai `API_KEY` didefinisikan pada berkas `config.php`.

14.2 Daftar Endpoint Utama

METODE	ENDPOINT	FUNGSI & PAYLOAD
GET	<code>/api/users.php</code>	Mengambil daftar user terpaginasi (dukungan parameter: <code>?page=1&per_page=20&q=keyword</code>).
POST	<code>/api/users.php</code>	Membuat user baru secara terprogram. Payload: <code>{"username": "22401", "password": "secret", "group": "Mhs2024", "firstname": "Ali"}</code>
PUT	<code>/api/users.php</code>	Memperbarui password, status, atau grup pengguna. Payload: <code>{"username": "22401", "password": "newpass", "disabled": false}</code>
DELETE	<code>/api/users.php?username=XYZ</code>	Menghapus akun pengguna beserta atribut terkait secara permanen.
GET	<code>/api/sessions.php</code>	Mendapatkan daftar seluruh sesi pengguna yang sedang aktif saat ini.
POST	<code>/api/sessions.php</code>	Memutus koneksi pengguna secara remote via CoA. Payload: <code>{"username": "22401", "nasip": "172.16.0.70"}</code>
GET	<code>/api/accounting.php</code>	Mengambil riwayat akuntansi pemakaian data (dukungan filter tanggal dan username).

14.3 Contoh Permintaan via cURL & Respon JSON

```
# Contoh: Mengambil data pengguna baru via cURL
curl -X GET "http://localhost/radiusmanager/radius-manager/api/users.php?username=206412005" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_SECRET_API_KEY"
```

Contoh Respon JSON Terstandarisasi:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "username": "206412005",
    "group": "Pegawai",
    "firstname": "Rheza",
    "lastname": "Raditya",
    "department": "Teknik Mesin",
    "disabled": false
  },
}
```

```
"timestamp": 1790324800
```

```
}
```

Modul 15: Pemeliharaan Sistem, Troubleshooting & FAQ

15.1 Rutinitas Pencadangan Basis Data (Backup & Restore)

Seluruh konfigurasi pengguna dan jejak log tersimpan di database MariaDB/MySQL. Lakukan pencadangan berkala secara terjadwal:

```
# 1. Perintah Backup Tanpa Mengunci Tabel (Single-Transaction):
mysqldump -u root -p --single-transaction --routines --triggers radius > /backup/radius_$(date +%F).sql

# 2. Perintah Pemulihan (Restore) Database:
mysql -u root -p radius < /backup/radius_2026-09-24.sql
```

15.2 Panduan Pemecahan Masalah Umum (Troubleshooting)

GEJALA MASALAH	KEMUNGKINAN PENYEBAB	LANGKAH SOLUSI PRAKTIS
Pengguna Gagal Login (Access-Reject)	1. Salah kata sandi. 2. Akun dalam status Disabled. 3. Masa aktif habis. 4. Perangkat melebihi batas Simultaneous-Use.	1. Buka halaman <code>postauth.php</code> untuk melihat alasan penolakan. 2. Cek status akun di <code>users.php</code> (pastikan tidak bertanda Disabled). 3. Perpanjang tanggal di <code>expiry-check.php</code> jika kadaluarsa.
Sesi Aktif Tidak Muncul di Web	1. Port UDP 1813 (Accounting) terblokir di firewall. 2. Router NAS belum mengaktifkan fitur Accounting. 3. Shared Secret NAS tidak sama.	1. Buka port firewall di server: <code>sudo ufw allow 1812,1813/udp</code> . 2. Di MikroTik: pastikan centang opsi <code>accounting=yes</code> pada menu RADIUS. 3. Samakan secret di <code>nas.php</code> dan di router.
Tombol Disconnect Tidak Memutus Klien	Port UDP 3799 (CoA) di router NAS belum diizinkan atau tertutup firewall lokal.	1. Di MikroTik: jalankan <code>/radius incoming set accept=yes port=3799</code> . 2. Di Ruijie AC: pastikan server RADIUS diizinkan mengirimkan paket CoA.
Indikator NAS Menunjukkan "Offline"	Server web tidak dapat melakukan ping ke IP gateway NAS (misal: beda subnet tanpa routing atau ICMP ping dinonaktifkan di router).	1. Lakukan ping manual dari server ke IP router (contoh: <code>ping 172.16.0.70</code>). 2. Izinkan ICMP echo request pada firewall router NAS.

15.3 Tanya Jawab Umum (FAQ)

T: Apakah RadiusManager aman menangani puluhan ribu mahasiswa?

J: Ya, RadiusManager telah diuji dan berjalan mulus pada basis data berukuran lebih dari 2.3 GB dengan 940.000+ sesi akuntansi berkat skrip indeks komposit pada `install.sql`.

T: Bagaimana cara memperbarui masa aktif seluruh mahasiswa seangkatan sekaligus?

J: Buka menu `users.php` → cari nama grup (misal: `Mhs2024`) → centang Select All → gunakan bilah Batch Action untuk memperpanjang grup atau mengekspor data.

RadiusManager v1.8.0 Enterprise Documentation

Disusun untuk Keperluan Operasional Jaringan & Panduan Pengguna Baru.

© 2026 RadiusManager Project. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.